

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Муромский институт (филиал)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Факультет _____ ИТР _____

Кафедра _____ ПИН _____

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

По Документирование, сертификация и стандартизация
программного обеспечения

Тема Документирование требований к ПО. Документ об
образе и границах проекта

Руководитель

Бейлекчи Д. В.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

Студент ПИН-122

(группа)

Загребин Д. А.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

Муром 2026

Лабораторная работа №1

Тема: Документирование требований к ПО. Документ об образе и границах проекта

Цель работы: получение навыков формулирования и документирования бизнестребований к программному обеспечению.

Задание:

1. Проанализировать предметную область.
2. Найти наиболее близкие аналоги разрабатываемого программного средства (не менее 2).
3. В найденных программах выделить наиболее важные функции, особенности организации пользовательского интерфейса и входных/выходных данных.
4. Составить таблицу, в которую занести краткое описание программных средств и ключевые особенности (интерфейс, основные достоинства и недостатки, системные требования, вид лицензии, цену и т.п).
5. Определить потенциальных клиентов, их потребности, определить классы пользователей системы
6. Составить план интервью для определения бизнес-требований (количество вопросов не менее 10).
7. Используя шаблон, разработать документ об образе и границах проекта, определяющий бизнес-требования для проектирования и разработки программной системы.

					МИВУ 09.03.04 - 1.003						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Документирование требований к ПО. Документ об образе и границах проекта			Лит.	Лист	Листов	
Разраб.		Загребин Д. А.									
Провер.		Бейлекчи Д. В.							2	12	
Реценз.								МИВУ ПИН-122			
Н. Контр.											
Утверд.											

Ход работы:

1. Описание предметной области

Система «Дневник питания» — это мобильное приложение, которое объединяет две взаимосвязанные подсистемы:

1. Социально-контентная подсистема (блог): публикация рецептов и статей, комментарии, лайки, подписки, личная лента, сохранение/категоризация рецептов, профиль автора.
2. Подсистема учёта питания: личный дневник питания (логи приёмов пищи), учёт веса и динамики, подсчёт калорий и Б/Ж/У (белки/жиры/углеводы), статистика (дневная/недельная/месячная), цели (снижение/набор веса), напоминания и экспорт данных.

Ключевые сценарии использования подразумевают поиск и просмотр рецептов, а также добавление их в избранное; публикация рецепта; пользователь логирует прием пищи, выбирая рецепт из блога или вводя состав вручную, система рассчитывает калории/БЖУ и добавляет в дневник; аналитика, то есть наличие графиков калорийности, веса, прогресс по целям; социальные сценарии (подписка на авторов, комментарии, обмен рецептами)

Ценность проекта заключается в едином месте для вдохновения (рецепты) и практического контроля питания (трекер), что повышает мотивацию к приготовлению здоровой пищи и облегчает ведение дневника питания.

2. Таблица с характеристиками аналогов

Характеристика	MyFitnessPal	Lifesum	Cookpad
Основная концепция	Трекер питания и активности; точный подсчёт калорий и БЖУ, цели по весу	Трекер питания с упором на персональные планы/диеты и рекомендации	Социальная платформа для публикации и обмена рецептами, сообщество
Хранение данных	Облачный аккаунт;	Облачный профиль	Облако: рецепты,

	централизованная база продуктов; синхронизация; экспорт (премиум); интеграции	планы питания; история веса/приёмов пищи; синхронизация	профили; сохранённые рецепты/коллекции; комментарии/отзывы
Пользовательский интерфейс	Быстрый ввод; дневник по приёмам пищи; поиск с автодополнением; диаграммы	Современный визуальный дизайн; карточки рекомендаций; удобная навигация; мотивирующие элементы	Лента рецептов; удобная публикация (шаги/фото/ингредиенты); теги/категории; подписки
Ключевые особенности	Огромная база; сканер штрих-кодов; БЖУ/микронутриенты; интеграции; цели по калориям	Персональные планы; рецепты под диету; калории и БЖУ; визуальные отчёты	Публикация рецептов; комментарии; коллекции; сообщество
Основные достоинства	Точность; быстрое логирование; много устройств; надёжность/популярность	Отличная визуализация; удобный onboarding; поддержка диет (кето/веган и др.); мотивация	Сильные соц. функции; простая публикация; большой UGC-контент
Основные недостатки	Слабые социальные функции; часть функций по подписке; не как кулинарный блог	Многие функции по подписке; база продуктов меньше; мало соц. функций	Нет трекера питания; нет авто подсчёта БЖУ; слабая аналитика
Системные требования	Android/iOS, веб; интернет для синхронизации	Android/iOS, веб; интернет	Android/iOS, веб; интернет
Модель лицензирования и стоимость	база бесплатна, премиум по подписке	база бесплатна, подписка для планов/аналитики	В основном бесплатно; иногда премиум; реклама
Целевая аудитория	Контроль веса, спортсмены; фитнес-пользователи, диеты	Похудение, любители	Любители готовить, домашние повара,

		структурированных планов, новички ЗОЖ	ищущие рецепты
Социальные функции / сообщество	Ограничены	Ограничены	Основная сильная сторона: подписки, обсуждения, комьюнити

3. Потенциальные клиенты и классы пользователей

К потенциальным клиентам можно отнести:

1. Частные пользователи (люди, отслеживающие питание)
2. Кулинарные блогеры (публикация рецептов)
3. Диетологи (используют отчеты клиентов)

К классам пользователей можно отнести:

1. Гость – просмотр общедоступных рецептов, поиск (не может логировать питание).
2. Пользователь — регистрация, личный дневник питания, публикация постов.
3. Премиум-пользователь — доступ к продвинутой аналитике и планам питания.
4. Администратор — модерация контента, управление пользователями, отчёты.
5. Диетолог/Тренер (профессионал) — просматривать отчёты клиентов (при согласии клиентов).

4. План интервью для определения бизнес-требований

Для уточнения требований к системе «Дневник питания» был разработан план интервью с потенциальными пользователями и заинтересованными лицами. Цель опроса — определить ключевые сценарии использования (публикация

					МИВУ 09.03.04 – 1.003	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		5

рецептов, ведение дневника питания, подсчёт калорий и БЖУ, анализ веса), выявить наиболее ценные функции, ожидания и ограничения, а также понять, какие трудности возникают при использовании существующих сервисов рецептов и трекеров питания. Интервью носит полуструктурированный характер, что позволяет гибко уточнять ответы респондентов и глубже исследовать их реальные потребности для корректного формирования бизнес-требований проекта.

1. Какой у вас типичный режим питания (сколько приёмов пищи в день)?
2. Использовали ли вы ранее приложения для трекинга питания или чтения рецептов? Какие? Что в них нравится/не нравится?
3. Что для вас важнее в трекере: простота логирования или точность подсчёта калорий/БЖУ?
4. Как вы обычно вводите еду в трекер — вручную, выбираете рецепт, сканируете штрих-код, делаете фото?
5. Насколько важно для вас, чтобы рецепт имел рассчитанную питательную ценность? Обязательно ли это?
6. Хотели бы вы связывать рецепты из блога с вашим дневником питания одним кликом?
7. Нужна ли вам возможность делиться дневником/отчётами с диетологом или тренером?
8. Готовы ли вы платить за персональные планы питания и расширенную аналитику? Какая модель оплаты предпочтительна?
9. Какие социальные функции вам важны: комментарии, подписки, рейтинги, совместные кулинарные челленджи?
10. Какие требования по приватности и хранению данных у вас есть (хранение локально/в облаке, доступ третьих лиц)?
11. Какие отчёты/графики вы хотели бы видеть в приложении? (дневные/недельные/по макроэлементам/по весу)

12. Есть ли у вас устройства (фитнес-браслет, умные весы), с которыми вы хотели бы синхронизировать данные?
13. Насколько важна офлайн-работа (ввод данных без сети) и экспорт ваших данных в CSV/JSON/документы?

5. Документ об образе и границах проекта

1. Бизнес-требования

1.1 Исходные данные

Проект «Дневник питания» разрабатывается как учебный продукт, призванный объединить функции платформы для публикации рецептов и персонального трекера питания. На рынке наблюдается устойчивый спрос на отдельные решения для поиска рецептов и на отдельные трекеры калорий — при этом многие пользователи вынуждены одновременно использовать несколько разрозненных сервисов. Задача проекта — реализовать MVP, демонстрирующий клиент-серверную архитектуру, роли пользователей (гость, пользователь, автор, админ) и ключевые сценарии: публикация/поиск рецептов, привязка рецепта к записи в дневнике питания, подсчёт калорий/БЖУ и отслеживание веса.

1.2 Возможности бизнеса

Проект закрывает нишу комбинированного продукта — объединяет сильные стороны кулинарных сообществ (публикация рецептов, взаимодействие пользователей) и трекеров питания (точный подсчёт калорий, история, аналитика). Это открывает пути для монетизации: freemium-подписка с расширенной аналитикой и планами питания, платный доступ к персонализированным рекомендациям, партнерства с брендами пищевой отрасли и диетологами. Для учебной версии возможны демонстрационные партнёрства и кейсы для преподавания.

1.3 Бизнес-цели и критерии успеха (измеримые)

Наличие работоспособного MVP с регистрацией, публикацией/поиском рецептов, дневником питания, подсчётом калорий/БЖУ и базовой аналитикой.

					МИВУ 09.03.04 – 1.003	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		7

На этапе бета-теста — привлечение ≥ 500 активных пользователей; целевая конверсия платящей аудитории 8–12% в течение первого года (для коммерческой версии).

Технические KPI: корректность расчёта питательной ценности $\geq 98\%$ на контрольной выборке; время отклика интерфейса для ключевых операций ≤ 300 мсек в тестовой среде; успешная обработка пользовательской базы из 10k записей в пределах заданных временных ограничений.

1.4 Потребности клиентов или рынка

Пользователи ожидают: простого и быстрого логирования приёмов пищи; возможности привязать рецепт к записи в дневнике одним кликом; наглядных графиков прогресса по весу и калориям; гибких фильтров поиска рецептов по ингредиентам и диетическим предпочтениям; понятного экспорта данных (CSV/JSON). Для части аудитории важна социальная составляющая — подписки, комментарии, сохранение избранного — а для профессионалов (диетологи) — возможность получать отчёты от клиентов при наличии разрешения.

1.5 Бизнес-риски

Неточности расчёта БЖУ при пользовательских рецептах (разные единицы измерения, неполные данные). Низкая вовлечённость без мотивационных механик и качественного контента.

Проблемы приватности и соответствия правилам хранения персональных данных.

Технические риски: уязвимости, потеря данных, масштабирование при росте числа пользователей.

Меры снижения: валидация вводимых данных, использование проверенных таблиц пищевой ценности, простые механизмы резервного копирования, прозрачная политика конфиденциальности и постепенное внедрение платных функций после тестирования.

2. Образ решения

2.1 Положение об образе проекта

					МИВУ 09.03.04 – 1.003	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		8

Решение — клиент-серверное приложение с адаптивным веб-интерфейсом (и возможной мобильной оболочкой), REST API-бэкендом и реляционной БД (PostgreSQL). Отличительная черта — тесная интеграция контента (рецептов) и учёта питания: рецепт при публикации содержит структурированные ингредиенты с граммовкой и питательной ценностью, что позволяет напрямую использовать рецепт в дневнике питания для автоматического расчёта БЖУ и калорий. Приоритет — надёжность расчётов, удобство логирования и простота UX.

2.2 Основные функции

1. Регистрация, авторизация, профиль пользователя и управление целями;
2. Создание/редактирование/удаление рецептов (название, ингредиенты с массой, шаги, фото, теги, питательная ценность);
3. Поиск и фильтрация рецептов по ингредиентам, диетам, времени приготовления;
4. Дневник питания: добавление приёма пищи через выбор рецепта или ручной ввод; автоматический подсчёт калорий и БЖУ;
5. Ввод и хранение веса, визуализация прогресса;
6. Лента подписок, сохранение в избранное, комментарии;
7. Админ-панель для модерации контента и управления пользователями;
8. Экспорт данных в CSV/JSON.

2.3 Предположения и зависимости

Наличие или подключение справочника пищевой ценности (встроенная или внешняя база).

Интернет-подключение для аутентификации, синхронизации и обновлений справочников (локальная работа возможна с кэшем).

Первичный фокус — на однопользовательских сценариях и локальной/облачной БД, синхронизация между устройствами откладывается на последующие версии.

					МИВУ 09.03.04 – 1.003	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		9

Не реализуются в MVP автоматическое распознавание блюд по фото и скан штрих-кодов.

3. Масштабы и ограничения проекта

3.1 Объём первоначальной версии (MVP)

MVP включает: регистрацию/авторизацию; публикацию/просмотр/поиск рецептов с указанием ингредиентов и питательной ценности; дневник питания с привязкой к рецепту и ручным вводом; базовую аналитику (день/неделя) по калориям и БЖУ; ввод веса и графики; админ-модерация и экспорт данных. Цель MVP — покрыть основные пользовательские сценарии и подтвердить гипотезу о востребованности связки «рецепт – дневник».

3.2 Объём последующих версий

Планируется добавить: синхронизацию между устройствами и управление конфликтами; скан штрих-кодов и расширенную базу продуктов; распознавание состава блюда по фото (AI) как опциональный модуль; персональные планы питания и рекомендации; интеграции с фитнес-трекерами и умными весами; расширенные социальные механики (челленджи, продвижение авторов) и платёжную систему для подписок.

3.3 Ограничения и исключения

В MVP не реализуются платёжный шлюз (может быть имитирован), автоматическое распознавание блюд по фото, продвинутая офлайн-синхронизация и прямая интеграция со всеми фитнес-устройствами. — На начальном этапе фокус на устойчивости базовых сценариев и надёжности хранения данных; масштабирование и высокодоступная архитектура прорабатываются на последующих этапах.

4. Бизнес-контекст

4.1 Профили заинтересованных лиц

Конечные пользователи (домашние кулинары и люди, отслеживающие питание). Основная целевая аудитория системы. Для них критичны простота интерфейса, скорость добавления рецептов и приёмов пищи, точность расчёта

					МИВУ 09.03.04 – 1.003	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10

калорий и БЖУ, наглядная аналитика по весу и рациону. Пользователи ожидают интуитивного взаимодействия, минимального количества шагов для выполнения типовых операций и сохранности своих персональных данных.

Авторы / блогеры. Пользователи, создающие и публикующие рецепты. Для них важны удобный редактор рецептов, возможность добавлять фото и теги, формировать собственный профиль, отслеживать активность (просмотры, сохранения, комментарии). Также для данной категории значима социальная составляющая — подписчики, взаимодействие с аудиторией и потенциальная монетизация в будущем.

Администраторы системы. Отвечают за корректность работы сервиса, модерацию контента, управление пользователями и соблюдение правил платформы. Для них важны инструменты блокировки/удаления нарушающего контента, управление ролями, просмотр статистики и журналов активности, а также обеспечение стабильности и безопасности системы.

Профессионалы и партнёры (диетологи, тренеры, бренды). Заинтересованы в возможности анализа данных пользователей (при наличии согласия), формировании рекомендаций, интеграции собственных программ питания или продвижении продуктов. Для них важна достоверность данных, удобный формат отчётов и потенциальные механизмы интеграции через API.

4.2 Приоритеты проекта

Наивысшим приоритетом проекта является корректность и надёжность подсчёта питательной ценности, а также удобство логирования приёмов пищи. Поскольку система связана с персональными данными о здоровье, точность расчётов и стабильность хранения информации имеют критическое значение.

Вторым приоритетом является удобство публикации, поиска и потребления рецептов. Интерфейс должен быть интуитивным, а ключевые сценарии (создание рецепта, поиск по ингредиентам, добавление блюда в дневник) — выполняться быстро и без лишних действий.

					МИВУ 09.03.04 – 1.003	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		11

Третьим приоритетом выступает безопасность и соблюдение требований по хранению и обработке персональных данных. Это включает защиту аккаунтов, корректное хранение паролей, резервное копирование и контроль доступа к информации.

Четвёртым приоритетом являются расширенные социальные функции и интеграции (челленджи, рекомендации, подключение внешних устройств и сервисов). Данные возможности рассматриваются как направление развития после успешной реализации и стабилизации базовой версии продукта.

4.3 Операционная среда

Система реализуется как мобильное приложение для Android, разработанное на языке Kotlin. Клиентская часть взаимодействует с сервером через REST API с использованием библиотеки Retrofit. Серверная часть построена на Spring Boot и отвечает за бизнес-логику, обработку запросов, авторизацию пользователей и расчёт показателей питания. В качестве СУБД используется PostgreSQL для хранения данных о пользователях, рецептах, дневниках питания и показателях веса.

Развёртывание backend-сервиса предполагается на облачном или выделенном сервере с поддержкой Java и PostgreSQL. Минимальная конфигурация тестовой среды: 2 vCPU, 4 GB RAM и 20 GB дискового пространства. Для разработки допускается локальный запуск сервера и базы данных, включая использование Docker.

Мобильное приложение требует устройство на Android версии не ниже 8.0 и подключение к интернету для синхронизации данных. Обязательными являются использование HTTPS, защита токенов авторизации и регулярное резервное копирование базы данных для обеспечения безопасности персональных данных.

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены навыки формулирования и документирования бизнес-требований к программному обеспечению.

					МИВУ 09.03.04 – 1.003	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		12